Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 22.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. február 22. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldás részletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásában feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A sajt kémiája

A sajtot úgy készítik, hogy a meleg tejhez bizonyos baktériumokat adnak, amelyeknek hatására tejsav keletkezik. Ez eléggé savassá (pH = 5,5) teszi a tejet ahhoz, hogy a rennin nevű enzim hidrolizálja a fehérjéket: ez a folyamat végül a kazein túróként történő kicsapódását eredményezi.

Ezután a túrót elválasztják a savótól, préselik, sózzák (a mikroorganizmusok szaporodásának gátlására) és érlelik. Érlelés közben enzimek (pl. lipáz, proteáz) hatására a fehérjék kisebb molekulájú, illékony anyagokra (ketonokra, aldehidekre, karbonsavakra, észterekre) bomlanak és ezek okozzák a sajt jellegzetes szagát (pl. heptán-2-on, okt-1-én-3-ol, S-metil-tiopropionát stb.). Olykor gázok (ammónia, szén-dioxid) is képződnek az érés során, ezek képezik a sajtokban a lyukakat. Sok sajtban megtalálható az a baktérium is, amely izzadás során az emberi bőr zsírsavait bontja, s az ezek hatására képződő karbonsavak (pl. butánsav, 3-metilbutánsav) vonzzák a szúnyogokat.

Bizonyos sajtok – a vörösborhoz és a sörhöz hasonlóan – tiramint [4-(2-amino-etil)-fenol] is tartalmaznak. Amennyiben ez a vegyület felhalmozódik a szervezetben, a vérnyomás veszélyes mértékű növekedését okozhatja. Szerencsére a szervezetünkben lévő monoamin-oxidázok hatására a tiramin tirozinná alakul. Bizonyos depresszióellenes gyógyszerek azonban gátolják a monoamin-oxidázok működését, ezért ezekkel a gyógyszerekkel együtt nem tanácsos sok sajtot fogyasztani.

(Education in Chemistry, 2000. november alapján)

a) Adja meg a tejsav tudományos nevét!

b) Mi az enzimek biokémiai szerepe az élő szervezetben?

c) Az eljárás során miért sózzák a túrót?

d) Soroljon fel a sajt készítésében szerepet játszó fehérjéket!

e) Adja meg a sajt jellegzetes szagát okozó vegyületek közül a keton nevét!

f) Mitől lesz lyukas a sajt?

g) Okozhatja-e a sajt fogyasztása a vérnyomás veszélyes mértékű növekedését? Indokolja válaszát!

h) Írja fel az izzadságszagot okozó egyik vegyület konstitúcióját a nevével együtt (a szöveg alapján)!

10 pont		

2. Elemző feladat

A NaOH és reakciói

a) Adja meg a NaOH hétköznapi nevét!

b) Óraüvegen lévő NaOH pasztillákat levegőn állni hagytunk. Egy idő után a pasztillák felülete elfolyósodott, majd később fehér kicsapódás keletkezett rajtuk. Magyarázza meg a tapasztaltakat! Ahol szükséges, adja meg a lejátszódó reakció egyenletét!

c) Alumíniumot oldottunk fel NaOH-oldatban. Írja fel és rendezze a lejátszódó reakció egyenletét, majd állapítsa meg, milyen szerepe volt a NaOH-nak a reakció során!

d) Írja fel a NaOH-oldat reakciójának egyenletét egy szervetlen savval, adja meg a keletkező só nevét és egy jellemző felhasználását!

e) Adja meg a NaOH-oldat reakcióját egy szerves savval és a keletkező só vizes oldatának kémhatását!

f) A NaOH-oldat – töménységétől függően – kétféleképpen reagál a halogénezett szénhidrogénekkel. Szemléltesse e reakciókat a 2-klór-bután példáján! Írja fel az egyenleteket és adja meg az átalakulások típusát!

17 pont		

3. Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait!

	Kalcium	**Oxigén**
Alapállapotú atomjának vegyértékelektron-szerkezete	**1.**	**2.**
Alapállapotú atomjában a párosítatlan elektronok száma	**3.**	**4.**
100 gramm stabil ionjában lévő elektronok anyagmennyisége	**5.**	**6.**
Az elem kristályának rácstípusa	**7.**	**8.**
Egymással alkotott vegyületük képlete	**9.**	
hétköznapi neve	**10.**	
A vegyület kölcsönhatása vízzel (egyenlet):	**11.**	
A folyamat köznapi neve	**12.**	
A kapott oldat kémhatása	**13.**	

13 pont		

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik molekulában található a legnagyobb kötésszög?

A) CF_4
B) SO_2
C) H_2S
D) PH_3
E) SiH_4

2. Melyik az a sor, amelyben mind a négy alapvető rácstípusra találunk példát?

A) K, N_2, NH_3, NaCl
B) SiO_2, Fe, Ne, NH_3
C) SiO_2, Ne, Zn, KCl
D) NH_3, NaCl, Si, Ne
E) MgO, NaCl, KCl, N_2

3. Melyik sor tartalmazza helyesen a vegyületeket növekvő forráspontjuk szerint?

A) Dietil-éter, etil-formiát, butanon, butanol, propánsav.
B) Dietil-éter, butanon, etil-formiát, butanol, propánsav.
C) Dietil-éter, etil-formiát, butanon, propánsav, butanol.
D) Etil-formiát, dietil-éter, butanon, propánsav, butanol.
E) Etil-formiát, dietil-éter, propánsav, butanon, butanol.

4. Melyik esetben viselkedik oxidálószerként a megadott vegyület?

A) A kén-dioxid, ha kén-hidrogénnel (H_2S) reagál.
B) A kén-hidrogén, ha jódoldattal reagál.
C) A kálium-jodid, ha vizes oldatban klórgázzal reagál.
D) A formaldehid, ha elvégezzük vele az ezüsttükörpróbát.
E) A szén-monoxid, ha vas(III)-oxiddal lép reakcióba.

5. Melyik esetben szennyezzük legkevésbé környezetünket?

A) A kimerült akkumulátort a szemetesbe helyezzük.
B) Szelektív hulladékgyűjtőbe műanyag poharat dobunk.
C) Autógumit elégetünk.
D) Trisóval vizet lágyítunk.
E) Ha benzollal hígított olajfestéket kenünk a kerítésre.

6. Melyik esetben fejlődik klórgáz az alábbiak közül?

A) Ha cinket reagáltatunk sósavval.
B) Ha kálium-klorid-oldathoz jódot adunk.
C) Ha kálium-permanganátot reagáltatunk sósavval.
D) Ha a nátrium-kloridot tömény kénsavval reagáltatjuk.
E) Ha hypohoz nátrium-hidroxid-oldatot öntünk.

7. Üvegmaratásra használható:

A) a kemény víz.
B) a tömény kénsav.
C) a sósav.
D) a királyvíz.
E) a hidrogén-fluorid-oldat.

7 pont		

5. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Maltóz
B) Szacharóz
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Összegképlete $C_{12}H_{22}O_{12}$.
2. Köznapi neve répacukor.
3. Gyűrűs molekulája 10 darab királis szénatomot tartalmaz.
4. Vízben jól oldódik.
5. Adja a Fehling-próbát.
6. Hidrogénkötés kialakítására képes.
7. Hidrolízisekor α-D-glükóz (is) keletkezik.
8. A keményítő hidrolízise során ez is képződik.
9. Észteresíthető.
10. A növényekben megtalálható.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

10 pont		

6. Számítási feladat

Egy alkén nitrogéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 1,50.

a) Határozza meg az alkén képletét és adja meg a nevét!

Tiszta oxigéngázban elégetve a kapott vízmentes füstgáz átlagos moláris tömege 39,5 g/mol.

b) Számítsa ki, hány %-os feleslegben volt az oxigén az égetés során? (Írja fel az égés egyenletét is!)

10 pont		

7. Számítási feladat

Azonos tömegű sósavat és nátrium-karbonát-oldatot összeöntve a fejlődő összes gáz eltávozása után kapott 225 gramm semleges oldatnak a 10,4 tömeg%-a nátrium-klorid.

a) Írja fel a végbement reakció egyenletét!

b) Határozza meg a kiindulási oldatok tömegszázalékos összetételét!

10 pont		

8. Számítási feladat

Egy réz-ezüst ötvözet összetételét határoztuk meg a következő módon:
Az ötvözet 2,41 grammját tömény salétromsavban feloldottuk, majd desztillált vizet adtunk hozzá. A hígított oldatot elektrolizálni kezdtük. Az oldatban lévő összes fémion leválasztásához 193 percre volt szükség. Az átfolyó áram átlagos sűrűsége ez alatt az időtartam alatt 0,500 A volt. (Az áramkihasználást tekintheti 100 %-osnak.)

a) Írja fel és rendezze a fémek oldódásának reakcióegyenleteit!

b) Számítsa ki, hogy milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a fémeket az ötvözet?

11 pont		

9. Számítási feladat

Egy gyenge bázis 0,0900 mol/dm^3 koncentrációjú oldatában a pH = 11,00.

a) Határozza meg a bázisállandó értékét!

b) Hányszoros térfogatra hígítottuk az oldatot, ha a hígított oldat pH-ja 10,00 lett?

10 pont		

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
1. Esettanulmány		**10**
2. Elemző feladat		**17**
3. Táblázatos feladat		**13**
4. Egyszerű választás		**7**
5. Négyféle asszociáció		**10**
6. Számítási feladat		**10**
7. Számítási feladat		**10**
8. Számítási feladat		**11**
9. Számítási feladat		**10**
Jelölések, mértékegységek helyes használata		**1**
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén		**1**
ÖSSZESEN		**100**

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző